

Estadígrafos de Dispersión y Variabilidad: El Secreto de la Consistencia en la Gestión Empresarial

Dirigido a: Estudiantes de Administración de Empresas

Referencia: Capítulo 3: "Medidas estadísticas numéricas" (Secciones 3.4 y 3.5: Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación).

1. ¿Por qué el promedio no es suficiente? Explicado con "peras y manzanas"

Imagina la siguiente situación gerencial: eres el director de operaciones de una cadena de restaurantes de comida rápida. Contratas a dos cocineros para preparar hamburguesas cuya torta de carne debe pesar idealmente **100 gramos**.

Al revisar el desempeño semanal:

- **Cocinero A** entrega hamburguesas que pesan: **99 g**, **101 g**, **100 g**, **98 g** y **102 g**.
- **Cocinero B** entrega hamburguesas que pesan: **50 g**, **150 g**, **40 g**, **160 g** y **100 g**.

Si calculas la **media aritmética** ($\bar{x}$) de ambos cocineros:

$$\bar{x}_A = \frac{99 + 101 + 100 + 98 + 102}{5} = 100 \text{ gramos}$$

$$\bar{x}_B = \frac{50 + 150 + 40 + 160 + 100}{5} = 100 \text{ gramos}$$

Si solo evalúas el promedio, podrías concluir erróneamente que ambos cocineros se desempeñan igual de bien. Sin embargo, en la práctica real:

- El cliente del **Cocinero A** recibe un producto predecible, estándar y de alta calidad.
- El cliente del **Cocinero B** recibe a veces una hamburguesa diminuta (cliente insatisfecho que no regresa) y a veces una gigante (pérdida económica por exceso de materia prima).

Enfoque Empresarial: En administración, el promedio nos indica el *centro* del proceso, pero la **dispersión** nos indica la *calidad, riesgo y consistencia* del

negocio. La dispersión mide qué tan distantes o separados están los datos individuales respecto a su centro. Un proceso con alta variabilidad es un proceso fuera de control.

2. Las Medidas de Dispersión: De lo Simple a lo Profundo

Para evaluar y controlar los procesos operativos, el administrador cuenta con un set de estadígrafos de dispersión.

A. Rango (R)

Es la medida más elemental. Representa la distancia total entre el valor más alto y el más bajo de un conjunto de datos.

$$\text{Rango } (R) = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

- **Interpretación:** Indica el alcance máximo de fluctuación.
- **Limitación gerencial:** Es sumamente sensible a valores extremos (datos anómalos). Si un solo día un cocinero quema una torta de 10 g , el rango se dispara, aunque el resto del mes haya sido perfecto.

B. Rango Intercuartil (RIC)

Supera la limitación del rango midiendo la dispersión del 50% central de los datos (la distancia entre el tercer cuartil C_3 y el primer cuartil C_1).

$$\text{Rango Intercuartil } (RIC) = C_3 - C_1$$

- **Aplicación:** Es muy útil en análisis financieros o salariales para ignorar los valores extremadamente altos o bajos.

C. Desviación Media (D_m)

Para saber qué tan lejos está cada dato individual del promedio, restamos el promedio de cada valor: $(x_i - \bar{x})$. Sin embargo, por propiedad matemática, la suma de las desviaciones simples siempre da cero:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

Para resolver esto, la **Desviación Media** toma el valor absoluto de cada diferencia para calcular el promedio de las distancias:

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

D. Varianza (S^2) y Desviación Estándar (S)

En estadística avanzada y gestión operativa, la herramienta preferida para eliminar los signos negativos es elevar cada desviación al cuadrado.

Varianza Muestral (S^2):

Es el promedio de las desviaciones al cuadrado. Se divide entre $n - 1$ debido a los grados de libertad (lo que permite estimar de mejor forma el parámetro poblacional σ^2).

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

-

Fórmula de cálculo rápido:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$$

Desviación Estándar Muestral (S):

Puesto que la varianza queda expresada en "unidades al cuadrado" (por ejemplo, **gramos²**), se le extrae la raíz cuadrada positiva para devolver la medida a la unidad original del problema (**gramos**).

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

-

Significado práctico: La desviación estándar representa la "distancia promedio típica" a la que se encuentran las observaciones individuales respecto a la media del proceso.

3. ¿Cómo interpretar la Desviación Estándar en la Toma de Decisiones?

Regla Empírica (Para distribuciones simétricas / en forma de campana)

Si un proceso operativo tiene un comportamiento simétrico alrededor de su media $\bar{x}$ con desviación estándar S :

1. Aproximadamente el 68% de la producción caerá en el intervalo $(\bar{x} - S, \bar{x} + S)$.
2. Aproximadamente el 95% de la producción caerá en el intervalo $(\bar{x} - 2S, \bar{x} + 2S)$.
3. Casi la totalidad (99.7% o 100%) caerá en el intervalo $(\bar{x} - 3S, \bar{x} + 3S)$.

4. El Coeficiente de Variación (CV): Comparando Peras con Manzanas

Supón que quieres comparar la variabilidad del peso de un lote de envases de gaseosa (500 ml) contra el peso de un camión repartidor lleno de cajas (5,000 kg). La desviación estándar del camión será naturalmente mucho más grande por la escala de medición. ¿Significa eso que el proceso del camión es menos consistente? No necesariamente.

Para comparar la variabilidad relativa de dos conjuntos de datos con diferentes medias o distintas unidades de medida, utilizamos el **Coeficiente de Variación** (CV):

$$CV = \left(\frac{S}{\bar{x}} \right) \times 100\%$$

-

Fórmula para la población:

$$CV_{po} = \left(\frac{\sigma}{\mu} \right) \times 100\%$$

- **Significado gerencial:** Expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. A menor porcentaje de CV , mayor es la homogeneidad y consistencia operativa del proceso.

5. Actividad Práctica en Clase (Sábado)

Taller: "Consistencia de Llenado en Envasadora"

Ubicación: Fábrica de bebidas en Escuintla, Guatemala.

Contexto Operativo: La planta envasa bebidas refrescantes en presentaciones de 500 ml. El departamento de control de calidad ha detectado reclamos por parte de distribuidores debido a inconsistencias en el volumen de contenido neto. Se tomaron muestras aleatorias de $n = 6$ botellas de la Línea de Producción A y $n = 6$ botellas de la Línea de Producción B.

Datos Registrados (Volumen de llenado en ml):

- Línea A: 500, 498, 502, 501, 499, 500
- Línea B: 505, 490, 515, 485, 500, 505

Instrucciones para el Estudiante:

- Calcule la media aritmética ($\bar{x}$) para cada línea de producción.
- Calcule la varianza muestral (S^2) y la desviación estándar muestral (S) para cada línea.
- Determine el Coeficiente de Variación (CV) de ambas líneas.
- Con base en el CV , emita un diagnóstico gerencial y decida cuál de las dos máquinas requiere calibración inmediata.

Resolución Paso a Paso del Taller

Paso 1: Cálculo de las Medias Muestrales ($\bar{x}$)

- Línea A:

$$\bar{x}_A = \frac{500 + 498 + 502 + 501 + 499 + 500}{6} = \frac{3000}{6} = 500 \text{ ml}$$

- Línea B:

$$\bar{x}_B = \frac{505 + 490 + 515 + 485 + 500 + 505}{6} = \frac{3000}{6} = 500 \text{ ml}$$

- Observación inicial:** Ambas líneas entregan un promedio exacto de 500 ml. Si el gerente solo revisara la media, pensaría que ambas máquinas funcionan igual.

Paso 2: Cálculo de Varianzas (S^2) y Desviaciones Estándar (S)

Para la Línea A ($\bar{x}_A = 500$):

Observación (xi)	Desviación (xi-x̄A)	Desviación al Cuadrado (xi-x̄A) ²
500	500 - 500 =	0 ² =
498	498 - 500 =	(-2) ² =
502	502 - 500 =	2 ² =
501	501 - 500 =	1 ² =
499	499 - 500 =	(-1) ² =
500	500 - 500 =	0 ² =
Suma ($\sum$)	0	10

- **Varianza Línea A:**

$$S_A^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_A)^2}{n - 1} = \frac{10}{6 - 1} = \frac{10}{5} = 2.0 \text{ ml}^2$$

- **Desviación Estándar Línea A:**

$$S_A = \sqrt{2.0} \approx 1.4142 \text{ ml}$$

Para la Línea B ($\bar{x}_B = 500$):

Observación (xi)	Desviación (xi-x̄B)	Desviación al Cuadrado (xi-x̄B) ²
505	505 - 500 =	5 ² =

490	$490 - 500 =$	$(-10)^2 =$
515	$515 - 500 =$	$15^2 =$
485	$485 - 500 =$	$(-15)^2 =$
500	$500 - 500 =$	$0^2 =$
505	$505 - 500 =$	$5^2 =$
Suma (Σ)	0	600

- **Varianza Línea B:**

$$S_B^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x}_B)^2}{n - 1} = \frac{600}{6 - 1} = \frac{600}{5} = 120.0 \text{ ml}^2$$

- **Desviación Estándar Línea B:**

$$S_B = \sqrt{120.0} \approx 10.9545 \text{ ml}$$

Paso 3: Cálculo del Coeficiente de Variación (CV)

- **Línea A:**

$$CV_A = \left(\frac{S_A}{\bar{x}_A} \right) \times 100\% = \left(\frac{1.4142}{500} \right) \times 100\% \approx 0.28\%$$

- **Línea B:**

$$CV_B = \left(\frac{S_B}{\bar{x}_B} \right) \times 100\% = \left(\frac{10.9545}{500} \right) \times 100\% \approx 2.19\%$$

Paso 4: Diagnóstico y Decisión Gerencial

1. **Comparación de Variabilidad:**

La **Línea B** posee un Coeficiente de Variación del **2.19%**, el cual es casi **8 veces mayor** que el de la **Línea A** (**0.28%**).

2. **Impacto Operativo y Económico:**

- La Línea A muestra un llenado altamente consistente y controlado (desviación de

apenas $\pm 1.41 \text{ ml}$).

- La Línea B presenta una alta dispersión (desviaciones de hasta $\pm 15 \text{ ml}$ respecto al objetivo). Esto genera dos riesgos críticos:

- **Botellas con 485 ml** : Violación de normativas de etiquetado y posibles sanciones legales por infracción a los derechos del consumidor en Guatemala.
- **Botellas con 515 ml** : Derrama de líquido durante el sellado y pérdida económica directa por sobrellenado de producto.

3. **Decisión Gerencial:**

Se ordena la **detención e intervención inmediata para calibración de la Línea B (Máquina B)**. La Línea A puede continuar operando con normalidad.